

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL-Columnar Database



Oleh:

Ahmad Dhani Ibrahim

103122400058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 12

Jurnal

2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

```
JModul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	006f9536-b6a6-440a-8d82-e8f5...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
JModul12 D
```

1. Berapa banyak distinct value dari kolom `tipe_pembayaran`?

Jawab: Ada 4, yaitu JakLingko, BCA Flazz, Mandiri Money, BNI TapCash

2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu`?

Jawab: Saldo paling kecil adalah 2000

3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet`?

Jawab: Tarif maksimumnya adalah 3500

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

Output:

```
JModul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

```
JModul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	...	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	...	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
JModul12 D
```

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?

Jawab: Ya, terbaca dengan jelas

2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat': Berapa banyak halte?

Jawab: Terdapat 9 halte, ini buktinya

```
JModul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	...	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	...	varchar	varchar	varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
JModul12 D |
```

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

JModul12 D `SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;`

<code>id_halte</code> varchar	<code>nama_halte</code> varchar	...	<code>kecamatan</code> varchar	<code>kota_administrasi</code> varchar
H01	Blok M	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	...	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows 10 columns (4 shown)

JModul12 D

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
Jawab: 5 kolom
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?
Jawab: Masih ada itu buktinya diatas

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

```

JModul12 D .timer on
JModul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                  h_tujuan.nama_halte,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pasar Baru	Pluit	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Ragunan	Blok M	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Blok M	Harmoni	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Pluit	Pasar Baru	1

```

30 rows          3 columns
Run Time (s): real 0.040 user 0.031250 sys 0.046875
JModul12 D .timer off
JModul12 D |

```

1. Berapa lama waktu eksekusi query(real-time)?

Jawab: 0.040 detik

2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Jawab:sys nya lebih tinggi dibanding time usernya